Guía de herramientas y extensiones para programar en C y Python

Certificado IFCT0609 · Material para el alumnado

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código. Para programar también necesitamos instalar las herramientas propias de cada lenguaje. Es importante distinguir entre extensiones, compiladores, intérpretes y bibliotecas.

1. Herramientas recomendadas para C y C++

C/C++ (Microsoft)	Autocompletado, análisis del código y depuración.
C/C++ Compile Run	Facilita la compilación y ejecución de programas C y C++.
Code Runner	Ejecuta archivos de distintos lenguajes desde VS Code.
C/C++ Extension Pack	Agrupa extensiones útiles; puede solaparse con las instaladas por separado.
CMake Tools	Integra proyectos que utilizan CMake. Más útil en proyectos avanzados.
Error Lens	Muestra errores y advertencias directamente en el editor.

Importante: ninguna de estas extensiones sustituye al compilador. En Linux podemos utilizar GCC; en Windows, MinGW-w64 o MSVC, según el entorno.

2. Instalar el compilador de C en Ubuntu

Abre una terminal y ejecuta:

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential
```

El paquete build-essential incluye GCC, G++ y otras herramientas necesarias para compilar. Para comprobar la instalación, ejecuta gcc --version.

Para comenzar en clase: C/C++ (Microsoft), C/C++ Compile Run y Error Lens. Code Runner es opcional. CMake Tools y los paquetes de extensiones pueden dejarse para más adelante.

3. Herramientas recomendadas para Python

Python (Microsoft)	Extensión principal: integración del lenguaje, ejecución y depuración.
Pylance (Microsoft)	Análisis de código, sugerencias y autocompletado avanzado.
Black Formatter	Da un formato uniforme al código Python.
Pylint	Analiza posibles errores y problemas de calidad del código.
Code Runner	Ejecución rápida; opcional para Python.

Python Extension Pack	Nombre utilizado por distintos paquetes; conviene comprobar el editor y las extensiones incluidas.

Atención: «Python Microsoft Store» no es una extensión necesaria de VS Code. Microsoft Store es una vía para instalar el intérprete de Python en Windows.

4. Instalar Python en Ubuntu

Abre una terminal y ejecuta:

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
```

Comprueba la instalación con python3 --version. En VS Code, selecciona el intérprete de Python instalado mediante el comando «Python: Select Interpreter».

Para comenzar en clase: Python (Microsoft) y Pylance. Black Formatter y Pylint pueden añadirse cuando se trabaje la calidad y presentación del código.

5. Conceptos que no debemos confundir

Editor	VS Code	Escribir y modificar programas.
Extensión	C/C++ (Microsoft)	Añadir funciones al editor.
Compilador	GCC	Transformar el código C en un ejecutable.
Intérprete	Python 3	Ejecutar programas Python.
Biblioteca	stdio.h / math	Reutilizar funciones y otros recursos.
Ejecutor	Code Runner	Lanzar programas desde el editor.
Analizador	Pylint	Detectar posibles problemas de código.

6. Primeras pruebas de funcionamiento

C: guarda el siguiente programa como hola.c:

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
   printf("Hola desde C\n");
   return 0;
}
```

Compila y ejecuta desde la terminal:

```
gcc hola.c -o hola
./hola
```

Python: guarda el siguiente programa como hola.py:

```
print("Hola desde Python")
```

Ejecútalo desde la terminal:

```
python3 hola.py
```

7. Recomendaciones para el aula

Instala primero VS Code y el compilador o intérprete correspondiente. Después incorpora las extensiones imprescindibles y comprueba que los ejemplos anteriores funcionan. Evita instalar varios paquetes que incluyan las mismas extensiones sin necesidad.

Recuerda: una extensión mejora el editor, pero no sustituye a GCC ni al intérprete de Python. Algunas extensiones pueden requerir configuración adicional para compilar o ejecutar correctamente.